

有机阴离子转运多肽介导的药物相互作用研究进展*

肖 熠¹, 黄 鑫², 江振洲², 陈丁丁^{1*}中国药科大学¹ 药学院; 新药筛选中心, 南京 210009

摘要 药物转运体介导的药物相互作用正日益受到人们的关注和重视, 近年来的研究表明药物转运体对药物的吸收、分布和排出有着重要的作用。有机阴离子转运多肽是一类药物摄取转运体, 其表达分布广泛, 转运的内源性和外源性的底物众多, 一些药物因抑制有机阴离子转运体而导致药物相互作用。本文综述了有机阴离子转运多肽家族不同成员的组织分布、结构特点以及其介导的药物相互作用的最新研究进展。

关键词 有机阴离子转运多肽; 药物转运体; 药物相互作用

中图分类号 R969.2 **文献标志码** A **文章编号** 1673-7806(2014)03-257-05

药物相互作用 (drug-drug interaction, DDI) 是指几种药物同时或前后序贯应用时药物原有的理化性质及药代动力学或药效动力学发生改变。绝大多数药物在肝脏中经过细胞色素 P450 (CYP 酶系) 代谢, 相对于代谢酶介导的 DDI 来说, 转运体介导的 DDI 较少报道, 但近年来随着分子生物学的发展, 人们对药物转运体的研究取得了飞速的进步, 转运体介导的 DDI 也逐渐被重视起来。

有机阴离子转运多肽 (organic anion transporting polypeptides, OATP) 是一类重要的细胞膜吸收转运蛋白, 能摄取大量结构各异的体内化合物进入细胞。OATP 属于溶质载体超家族, 是动物及人体内重要的膜转运蛋白, 广泛分布于胃肠道、肝脏、肾脏、血脑屏障等处。OATP 的药物底物广泛, 包括 HMG-CoA 还原酶抑制剂 (他汀类药物)、抗生素、抗癌药和强心苷类等, 而内源性物质包括胆盐、类固醇以及类固醇结合物、甲状腺激素和阴离子寡肽等^[1]。本文就近年来对 OATP 的最新研究进展进行综述, 介绍人类已知的 11 种 OATP 的组织分布、结构特点以及其介导的 DDI。

1 OATP 的结构特点

大鼠 Oatp1a1 为第一个被发现的 OATP/Oatp 家

* 基金项目 国家自然科学基金(81303301); 中国药科大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(PY2014YW0016, PT2014YK0076)

作者简介 肖熠, 男, 硕士生 E-mail: xiaoe1103@gmail.com

** 通讯作者 陈丁丁, 男, 硕士生导师 E-mail: chdd@cpu.edu.cn

收稿日期 2014-04-06 修回日期 2014-04-28

族成员, 于 1994 年被 Jacquemin 等克隆发现^[2]。随后, 与其相关的转运蛋白均被发现和鉴定出来, 至今有超过 40 多个来源于大鼠、小鼠和人类 OATP/Oatp 家族成员已经被发现^[3], 图 1 展示了人类和啮齿类动物的 OATP/Oatp 家族基因的演化发展分类, 可见大多数人类的 OATP 家族成员的蛋白结构和啮齿类动物 (大鼠和小鼠) 均有着直接的同源性^[4]。OATP 多肽链的长度集中在 643~848 个氨基酸之间, 是一类典型的跨膜蛋白, 包含有 12 个跨膜区域 (图 2), 在结构上有 3 个显著特征^[5]: (1) 在第 9 和 10 跨膜区域之间有一个环状结构, 这个环状结构含有许多保守的半胱氨酸, 形成类似于 DNA 与蛋白结合的锌指结构; (2) 在细胞外环 2、5 存在 N-糖基化位点; (3) 在细胞外环 3 和跨膜结构 6 边缘有 OATP 超家族的显著特征, 在细胞外环 1、3、5 和细胞内环 1、2、4、5 发现了大量的保守氨基酸。

2 OATP 的组织分布

目前为止人类 OATP 家族已有 11 个成员被鉴定, 其中一些成员只在特定的组织中表达, 如 OATP1B1 和 OATP1B3 在肝脏内表达, OATP4C1 在肾内表达, OATP6A1 在睾丸内表达, OATP1C1 在脑和睾丸中表达, 而有些则在人体组织内广泛表达, 包括有 OATP2A1、OATP2B1、OATP3A1 和 OATP4A1, 如表 1 所示^[4,6-7]。

3 OATP 介导的药物相互作用

OATP 在肝、肠、肾等重要器官中均有表达, 在

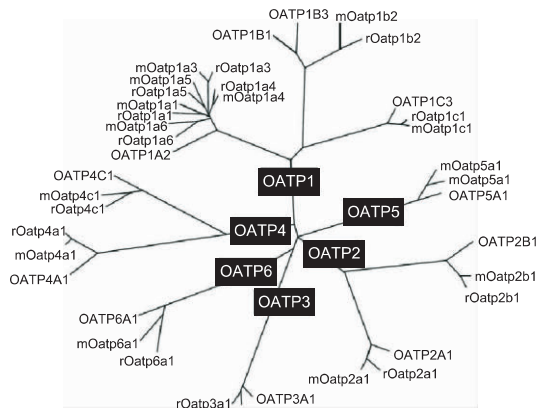


图1 人类和啮齿类 OATP/Oatp 家族成员系统进化树^[4]
注:人类 OATP 亚家族为黑色框标记,rOatp 表示大鼠的 Oatp 家族成员,mOatp 表示小鼠的 Oatp 家族成员。

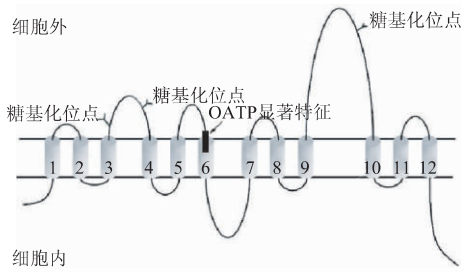


图2 OATP 的二级结构模型

表1 人类 OATP 家族的主要亚型及其组织分布

蛋白名称	基因名称	序列 ID	曾用名	染色体位置	氨基酸数	组织分布
OATP1A2	SLCO1A2	NM_021094	OATP-A	12p12	670	脑、肾、前列腺
OATP1B1	SLCO1B1	NM_006446	OATP-C	12p	691	肝
OATP1B3	SLCO1B3	NM_019844	OATP-8	12p12	702	肝
OATP1C1	SLCO1C1	NM_017435	OATP-F	12p12.2	712	脑、睾丸
OATP2A1	SLCO2A1	NM_005630	PGT	3q21	643	胰、肺、肠、前列腺
OATP2B1	SLCO2B1	NM_007256	OATP-B	11q13	709	肠、肝、卵巢、睾丸、脾
OATP3A1	SLCO3A1	NM_013272	OATP-D	15q26	710	广泛分布
OATP4A1	SLCO4A1	NM_016354	OATP-E	20q13.33	722	广泛分布
OATP4C1	SLCO4C1	NM_180991	OATP-H	5q21.2	724	肾
OATP5A1	SLCO5A1	NM_030958	OATP-J	8q13.3	848	
OATP6A1	SLCO6A1	NM_173488	OATP-I	5q21.1	719	睾丸

组织摄取和转运外源性与内源性物质的过程中起

着十分重要的作用,同时,OATP 的底物广泛,不仅有有机阴离子,还有阳离子、中性的、两性的以及阴离子复合物。而目前研究较多的主要为 OATP1A2、OATP1B1、OATP1B3 和 OATP2B1 介导的 DDI。

3.1 OATP1A2

OATP1A2 主要分布于脑、肾以及前列腺,其转运底物主要包括:四溴酚酞磺酸钠、胆汁酸盐、牛磺胆酸、甲状腺激素、前列腺素 E₂、非索非那定、阿利克仑、奎巴因,以及一些有机阳离子如罗库溴铵、维库溴铵、阿片肽等,在调节血脑屏障通透性以及胆汁盐的运转中起重要作用。有报道称一些果汁能够通过抑制肠道 OATP1A2 对底物的摄取,从而降低其生物利用度,如果汁中的柚皮苷能使阿利克仑的 AUC 降低 38%,使非索非那定摄取受到抑制^[8-9],柚子汁和橘子汁能分别使非索非那定的 AUC 降低 40%和 70%^[10]。而近期 Misaka 等^[11]发现绿茶通过抑制 OATP1A2 对纳多洛尔的摄取使其 C_{max} 和 AUC 分别降低 85.3%和 85.0%。

3.2 OATP1B1

OATP1B1 特异性表达于肝脏中,主要存在于肝细胞基底外侧(窦状)质膜。OATP1B1 参与转运的底物包括胆汁酸盐、胆红素、甲状腺激素 T₃ 和 T₄、青霉素、普伐他汀、甲氨喋呤、利福平及次毒蕈环肽等。

环孢素 A(CsA)是 OATP1B1 的经典抑制剂^[12],同时也是 OATP2B1 和 OATP1B3 以及外排转运体 P-gp、MRP2 与代谢酶 CYP3A4 的抑制剂,其对 OATP1B1 的 IC₅₀ 为 0.2 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$,在 1 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时能够完全抑制 OATP1B1 的活性^[13]。临床上报道的 OATP1B1 底物和 CsA 之间的相互作用见表 2 所示。从表 2 中可见,这些相互作用的一个共同点是 AUC 和 C_{max} 的变化都比 $t_{1/2}$ 更加显著,这是因为他汀类药物容易被肝脏摄取而其主要是被肝脏代谢或者胆汁分泌而消除,CsA 抑制了 OATP1B1 而使肝脏摄取他汀类药物减少,而导致 AUC 和 C_{max} 的增加,同时也使得 CL 和 V_d 的减小,而 $t_{1/2}$ 为 $\ln 2 \times \text{CL} / V_d$,因而 $t_{1/2}$ 维持基本不变。近期研究表明,在 1 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 剂量下,移除 CsA 后,其对 OATP1B1 的抑制依然能够持续至少 18 h,这可能是临床上 OATP1B1 的药物底物和 CsA 发生的相互作用的重要原因^[14]。

吉非罗齐也是 OATP1B1 的抑制剂^[23],并且对 CYP1A2、2C8、2C9 和 2C19 也有抑制。吉非罗齐与 OATP1B1 的底物药物的相互作用见表 3,其中与西立伐他汀的相互作用主要是由于其对 CYP2C8 的抑制作用,因吉非罗齐对 CYP2C8 的 IC₅₀ 值(28 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)比其对 OATP1B1 的 IC₅₀ 值(72 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)

表2 CsA与OATP1B1底物药物的相互作用

药物	AUC	C_{max}	$t_{1/2}$	文献
阿托伐他汀	7.45	6.59	—	[15]
	8.69	10.7	1.14	[16]
西立伐他汀	3.78	5.01	1.23	[17]
氟伐他汀	3.55	4.10	1.26	[18]
普伐他汀	9.93	7.78	—	[19]
罗苏伐他汀	7.08	10.6	0.47	[20]
瑞格列奈	2.44	1.72	1.00	[21]
波生坦	1.97	1.67	1.03	[22]

表中数据为有CsA与无CsA时增加的倍数。

要小很多,普伐他汀和罗苏伐他汀与吉非罗齐联合给药时 AUC 和 C_{max} 显著增加,而对 $t_{1/2}$ 影响较小,这与 CsA 引起的相互作用情况类似,因为这两个他汀类药物主要是以原型排出,所以这些相互作用主要是因吉非罗齐抑制 OATP1B1 而产生。此外,阿托伐他汀通过 CYP3A4 代谢,而吉非罗齐对 CYP3A4 介导的代谢没有影响,因此吉非罗齐通过抑制使 OATP1B1 阿托伐他汀的 AUC 和 $t_{1/2}$ 均有改变,而 C_{max} 没有变化。

表3 吉非罗齐与 OATP1B1 底物药物的相互作用

药物	AUC	C_{max}	$t_{1/2}$	文献
阿托伐他汀	1.35	0.99	0.74	[24]
西立伐他汀	3.87	2.50	2.44	[25]
氟伐他汀	1.07	1.12	—	[26]
普伐他汀	2.01	1.81	1.00	[27]
罗苏伐他汀	1.88	2.20	1.36	[28]
瑞格列奈	6.14	2.21	2.40	[29]

表中数据为有吉非罗齐与无吉非罗齐时增加的倍数。

利福平是多种 CYP 酶的强诱导剂,且能抑制 OATP1B1 介导的转运。Lau 等^[30]发现单次合用利福平能够显著增加阿托伐他汀的血药浓度,而多次合用则降低其血药浓度,同样的现象在利福平和波生坦合用时也会发生^[31]。这是因为利福平单次合用时抑制 OATP1B1,使得肝脏摄取降低而增加其血药浓度,而后多次合用则通过诱导 CYP3A4 的表达使其代谢加快而降低其血药浓度。

3.3 OATP1B3

OATP1B3 的表达分布与 OATP1B1 相似,其不同之处在于 OATP1B3 在多种肿瘤组织和来源于胃、结肠、胰腺、胆囊、肺和脑肿瘤细胞系中表达。OATP1B3 的转运底物也与 OATP1B1 大多相同,但 OATP1B3 是 OATP 家族中唯一能够转运内源性产物肠促胰酶肽-8(CCK-8)、地高辛、多西他赛和紫杉醇的转运蛋白^[6]。

由于结构和转运底物与 OATP1B1 相似,同样很多药物能够通过抑制 OATP1B3 而与他汀类药物发生相互作用,大环内酯类抗生素和抗糖尿病药物在这方面的作用已经分别被 Seithel^[32]和 Bachmakov 等^[33]证实。瑞格列奈能够抑制 OATP1B3 介导的普伐他汀的摄取,但在 $10 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 罗格列酮剂量下,能够刺激 OATP1B3 介导的普伐他汀的摄取增加 400%。与 OATP1B1 一样,利福平和 CsA 能够抑制 OATP1B3 介导的波生坦以及非索非那定的摄取^[34]。

3.4 OATP2B1

OATP2B1 表达主要分布于肠、肝、卵巢、睾丸和脾脏中,对底物有严格的限制,主要转运:3-硫酸雌酮、四溴酚酞磺酸钠、青霉素、胺碘酮、中性类固醇以及类固醇结合物等^[35]。

与 OATP1A2 类似,多种果汁中的柚皮苷和橙皮苷对 OATP2B1 具有抑制作用^[36],由于肠道 OATP1B1 摄取被抑制,OATP2B1 底物阿利吉仑的 AUC 和 C_{max} 分别被降低 61%和 81%,从而影响其药效^[37]。也有研究表明,氟伐他汀与 $200 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 吉非罗齐共同给药时,导致 OATP2B1 介导的氟伐他汀摄取增加了 70%^[38]。Fuchikami 等^[39]发现,越橘、紫锥菊、绿茶、香蕉、葡萄籽、银杏和大豆的提取物分别能使 OATP2B1 特异底物 3-硫酸雌酮的摄取降低 75.5%、55.5%、82.1%、61.1%、64.5%、85.4%和 66.8%,由于 OATP2B1 在肠上皮细胞中大量表达,这些结果提示口服药物时应注意食物对药物吸收的影响。

3.5 其他 OATP

OATP1C1 分布在人脑部和睾丸,与甲状腺激素的转运密切相关。OATP2A1 为前列腺素转运体,广泛存在于胰、肺、肠、前列腺等组织中。OATP3A1 与前列腺素、甲状腺激素、苄青霉素和加压素的转运密切相关,OATP3A1 有两种基因型,较短的基因型特异性分布在睾丸和大脑,另一个则广泛分布。OATP4A1 分布广泛并与前列腺素类、甲状腺激素和苄青霉素等的转运有密切联系。OATP4C1 于人近端小管细胞的底外侧膜分布,调节底物由血进入肾。OATP5A1 的 DNA 序列已鉴定,但其分布和特异性底物尚不清楚。OATP6A1 的 mRNA 已在睾丸中确定,但底物特异性尚不明确。

4 结 语

转运体介导的相互作用随着分子生物学的发展逐步被人们重视起来,OATP 家族的底物非常广泛且组织分布广,在药物的生物利用度和组织分布中起到了关键性的作用,导致的 DDI 也十分常见,

但目前相对代谢酶介导的 DDI 来说,对 OATP 家族成员的研究还不够透彻,有些成员的表达分布和转运底物尚不明确,因此,对 OATP 家族的进一步研究,将能为提高药效、有效预测药物动力学以及设计新型药物提供宝贵的信息。

参考文献

- [1] Shitara Y, Maeda K, Ikejiri K, et al. Clinical significance of organic anion transporting polypeptides(OATPs) in drug disposition: their roles in hepatic clearance and intestinal absorption [J]. *Biopharm Drug Dispos*, 2013, 34(1): 45-78.
- [2] Jacquemin E, Hagenbuch B, Stieger B, et al. Expression cloning of a rat liver Na⁺-independent organic anion transporter [J]. *Proc Natl Acad Sci*, 1994, 91(1): 133-7.
- [3] Mikkaichi T, Suzuki T, Tanemoto M, et al. The organic anion transporter(OATP) family[J]. *Drug Metab Pharmacokinet*, 2004, 19(3): 171-9.
- [4] Martin FF, Richard BK. Drug Transporters[M]. *Springer*, 2011: 1-22.
- [5] Hagenbuch B, Meier PJ. The superfamily of organic anion transporting polypeptides[J]. *Biochim Biophys Acta*, 2003, 1609(1): 1-18.
- [6] Kallioikoski A, Niemi M. Impact of OATP transporters on pharmacokinetics [J]. *Br J Pharmacol*, 2009, 158(3): 693-705.
- [7] Niemi M. Role of OATP transporters in the disposition of drugs[J]. *Pharmacogenomics*, 2007, 8(7): 787-802.
- [8] Rebello S, Zhao S, Hariry S, et al. Intestinal OATP1A2 inhibition as a potential mechanism for the effect of grapefruit juice on aliskiren pharmacokinetics in healthy subjects [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2012, 68(5): 697-708.
- [9] Tapaninen T, Neuvonen PJ, Niemi M. Orange and apple juice greatly reduce the plasma concentrations of the OATP2B1 substrate aliskiren[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2011, 71(5): 718-26.
- [10] Bailey DG, Dresser GK, Leake BF, et al. Naringin is a major and selective clinical inhibitor of organic anion-transporting polypeptide 1A2 (OATP1A2) in grapefruit juice[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2007, 81(4): 495-502.
- [11] Misaka S, Yatabe J, Müller F, et al. Green tea ingestion greatly reduces plasma concentrations of nadolol in healthy subjects [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2014, 95(4): 432-438.
- [12] Hirano M, Maeda K, Shitara Y, et al. Drug-drug interaction between pitavastatin and various drugs via OATP1B1[J]. *Drug Metab Dispos*, 2006, 34(7): 1229-36.
- [13] Shitara Y, Itoh T, Sato H, et al. Inhibition of transporter-mediated hepatic uptake as a mechanism for drug-drug interaction between cerivastatin and cyclosporin A [J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2003, 304(2): 610-6.
- [14] Shitara Y, Takeuchi K, Nagamatsu Y, et al. Long-lasting inhibitory effects of cyclosporin A, but not tacrolimus, on OATP1B1-and OATP1B3-mediated uptake[J]. *Drug Metab Pharmacokinet*, 2011, 27(4): 368-78.
- [15] Asberg A, Hartmann A, Fjeldsø E, et al. Bilateral pharmacokinetic interaction between cyclosporine A and atorvastatin in renal transplant recipients[J]. *Am J Transplant*, 2001, 1(4): 382-6.
- [16] Hermann M, Asberg A, Christensen H, et al. Substantially elevated levels of atorvastatin and metabolites in cyclosporine-treated renal transplant recipients [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2004, 76(4): 388-91.
- [17] Mück W, Mai I, Fritsche L, et al. Increase in cerivastatin systemic exposure after single and multiple dosing in cyclosporine-treated kidney transplant recipients[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1999, 65(3): 251-61.
- [18] Park JW, Siekmeier R, Lattke P, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of fluvastatin in heart transplant recipients taking cyclosporine A [J]. *J Cardiovasc Pharmacol Ther*, 2001, 6(4): 351-61.
- [19] Hedman M, Neuvonen PJ, Neuvonen M, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of pravastatin in pediatric and adolescent cardiac transplant recipients on a regimen of triple immunosuppression [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2004, 75(1): 101-9.
- [20] Simonson SG, Raza A, Martin PD, et al. Rosuvastatin pharmacokinetics in heart transplant recipients administered an antirejection regimen including cyclosporine [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2004, 76(2): 167-77.
- [21] Kajosaari LI, Niemi M, Neuvonen M, et al. Cyclosporine markedly raises the plasma concentrations of repaglinide [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2005, 78(4): 388-99.
- [22] Binet I, Wallnöfer A, Weber C, et al. Renal hemodynamics and pharmacokinetics of bosentan with and without cyclosporine A [J]. *Kidney Int*, 2000, 57(1): 224-31.
- [23] Hinton LK, Galetin A, Houston JB. Multiple inhibition mechanisms and prediction of drug-drug interactions: status of metabolism and transporter models as exemplified by gemfibrozil-drug interactions [J]. *Pharm Res*,

- 2008, 25(5): 1063–74.
- [24] Whitfield LR, Porcari AR, Alvey C, et al. Effect of gemfibrozil and fenofibrate on the pharmacokinetics of atorvastatin[J]. *J Clin Pharmacol*, 2011, 51(3): 378–88.
- [25] Backman JT, Kyrklund C, Neuvonen M, et al. Gemfibrozil greatly increases plasma concentrations of cerivastatin[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2002, 72(6): 685–91.
- [26] Spence JD, Munoz CE, Hendricks L, et al. Pharmacokinetics of the combination of fluvastatin and gemfibrozil[J]. *Am J Cardiol*, 1995, 76(1): 80A–83A.
- [27] Kyrklund C, Backman JT, Neuvonen M, et al. Gemfibrozil increases plasma pravastatin concentrations and reduces pravastatin renal clearance [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2003, 73(6): 538–44.
- [28] Schneck DW, Birmingham BK, Zalikowski JA, et al. The effect of gemfibrozil on the pharmacokinetics of rosuvastatin [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2004, 75 (5): 455–63.
- [29] Kalliokoski A, Backman JT, Kurkinen KJ, et al. Effects of gemfibrozil and atorvastatin on the pharmacokinetics of repaglinide in relation to SLCO1B1 polymorphism[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2008, 84(4): 488–96.
- [30] Lau YY, Huang Y, Frassetto L, et al. Effect of OATP1B transporter inhibition on the pharmacokinetics of atorvastatin in healthy volunteers[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2007, 81(2): 194–204.
- [31] Van Giersbergen PLM, Treiber A, Schneider R, et al. Inhibitory and inductive effects of rifampin on the pharmacokinetics of bosentan in healthy subjects [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2007, 81(3): 414–9.
- [32] Seithel A, Eberl S, Singer K, et al. The influence of macrolide antibiotics on the uptake of organic anions and drugs mediated by OATP1B1 and OATP1B3 [J]. *Drug Metab Dispos*, 2007, 35(5): 779–86.
- [33] Bachmakov I, Glaeser H, Fromm MF, et al. Interaction of oral antidiabetic drugs with hepatic uptake transporters focus on organic anion transporting polypeptides and organic cation transporter 1 [J]. *Diabetes*, 2008, 57(6): 1463–9.
- [34] Treiber A, Schneider R, Häusler S, et al. Bosentan is a substrate of human OATP1B1 and OATP1B3: inhibition of hepatic uptake as the common mechanism of its interactions with cyclosporin A, rifampicin, and sildenafil[J]. *Drug Metab Dispos*, 2007, 35(8): 1400–7.
- [35] Seki S, Kobayashi M, Itagaki S, et al. Contribution of organic anion transporting polypeptide OATP2B1 to amiodarone accumulation in lung epithelial cells [J]. *Biochim Biophys Acta*, 2009, 1788(5): 911–7.
- [36] Shirasaka Y, Shichiri M, Mori T, et al. Major active components in grapefruit, orange, and apple juices responsible for OATP2B1-mediated drug interactions[J]. *J Pharm Sci*, 2013, 102(9): 3418–26.
- [37] Rebello S, Compain S, Feng A, et al. Effect of cyclosporine on the pharmacokinetics of aliskiren in healthy subjects [J]. *J Clin Pharmacol*, 2011, 51(11): 1549–60.
- [38] Noé J, Portmann R, Brun ME, et al. Substrate-dependent drug–drug interactions between gemfibrozil, fluvastatin and other organic anion-transporting peptide (OATP) substrates on OATP1B1, OATP2B1, and OATP1B3[J]. *Drug Metab Dispos*, 2007, 35(8): 1308–14.
- [39] Fuchikami H, Satoh H, Tsujimoto M, et al. Effects of herbal extracts on the function of human organic anion-transporting polypeptide OATP-B [J]. *Drug Metab Dispos*, 2006, 34(4): 577–82.

Advances in Drug–drug Interactions Mediated by Organic Anion Transporting Polypeptides*

XIAO Yi¹, HUANG Xin², JIANG Zhen-zhou², CHEN Ding-ding^{1**}

¹Department of Pharmacology; ²Jiangsu Center for Drug Screening, China Pharmaceutical University, Nanjing, 210009, China

ABSTRACT Transporter-mediated drug–drug interactions have attracted increasing attentions, recent studies have shown that transporters play a very important role in drug absorption, distribution and excretion. Organic anion transporting polypeptides (OATP) are a group of drug uptake transporters and increasingly recognized as important factors in governing the pharmacokinetics of clinical medicine because of their broad expression and spectrum of substrate, drug–drug interaction may happen with some drugs inhibiting the OATP-mediated uptake. In this review, we summarized the distribution, molecular characteristics of human OATP superfamily and OATP-mediated drug–drug interactions.

KEY WORDS Organic anion transporting polypeptides; Drug transporters; Drug–drug interaction